மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் பெருமளவு மாறுதிசை மின்சாரமே உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படும் மாறுதிசை மின்சாரமானது படம் 1.2இல் காட்டியுள்ளவாறு கடத்திகள் மூலம் மின் பகிர்மானம் செய்யப்படுகிறது. மின் பகிர்மானத்தை கீழ்க்கண்டவாறு வகைபடுத்தலாம்.

i. முதன்மை மின் பகிர்மானம் (Primary Transmission)
ii. துணை மின் பகிர்மானம் (Secondary Transmission) என இரு வகைப்படும்.

1.4.1 முதன்மை மின் பகிர்மானம் Primary Transmission

மின் உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்னழுத்தமானது உயர்வடுக்கு மின்மாற்றி மூலம் மின் தொடர் முறையில் நுகர்வோருக்கு அருகில் உள்ள ஏற்பு நிலையங்களுக்கு கொண்டு செல்வதே முதன்மை மின் பகிர்மானம் எனப்படும்.

1.4.2 துணை மின் பகிர்மானம் Secondary Transmission

முதன்மை மின் பகிர்மானம் மூலம் பெறப்படும் மின்னழுத்தங்களை குறைவடுக்கு மின்மாற்றி மூலம் குறைத்து, நகரத்தில் உள்ள பல்வேறு துணை மின் நிலையங்களுக்குக் கொண்டு செல்வதையே துணை மின் பகிர்மானம் என்கிறோம்.

1.4.3 மாறுதிசை மின்சார பகிர்மானத்தின் நன்மைகள்

i. மாறுதிசை மின்சாரத்தை மிக அதிக அளவில் மின்னழுத்தம் (33 கி.வோ) உற்பத்தி செய்ய முடியும்.
ii. மாறுதிசை மின்சாரத்தில் மின் மாற்றி கொண்டு மின்னழுத்தத்தை அதிகப்படுத்தவோ குறைக்கவோ இயலும்.
iii. அதிக மின்னழுத்த மின் பகிர்மானத்தால் இழப்பு குறைகிறது.
iv. துணை மின் நிலையங்களை பராமரிப்பது எளிது. செலவு குறைவு.

1.4.4 மாறுதிசை மின்சார பகிர்மானத்தின் குறைகள்

i. இவற்றில் மின்தேக்கி மின் தூரண்டிகளின் விளைவுகள் உண்டு.
ii. ஸ்கின் விளைவு காரணமாக அதிக கடத்தி தேவைப்படுகிறது.
iii. மாறுதிசை மின்சார பகிர்மானத்தை கட்டமைப்பது கடினம்.
iv. மாறுதிசை மின்சாரத்தைக் கடத்துவதற்கான தாமிரக் கடத்திகள் அதிகம் தேவைப்படுகிறது.

6P86RD

உங்களுக்கு தெரியுமா?



இரண்டு மெல்லிய குறைக் கடத்திகள் சேர்ந்த அமைப்பில் சூரிய ஒளி படும் போது மின்னழுத்தம் ஏற்படுகிறது. ஒரு குறைக் கடத்தியில் சூரிய ஒளி படும் போது சூரிய ஒளியில் உள்ள ஃபோட்டான்களை (Photons) உறிஞ்சுகிறது. இதனால் எலக்ட்ரான்கள் ஆற்றல் பெற்று அடுத்த குறை கடத்திக்கு செல்கிறது. இதன் விளைவால் இரண்டு குறைக் கடத்திகளுக்கிடையில் சிறு மின்னழுத்தம் ஏற்படுகிறது. இதனையே சோலார் செல் என்கிறோம்

BEE_Chapter_01.indd 4 12/27/2019 11:18:35 AM